

Формализация MPC-слоя: PRSS, threshold-HE, compartmented secret sharing

11 сентября 2026

1 Постановка

Три пункта из рабочих заметок формализуются по отдельности: (1) протокол суммирования N участников, в котором сервер *не* входит в множество участников и не получает ключевого материала; (2) гомоморфное шифрование как альтернатива/дополнение к маскированию; (3) поправка модели угроз на то, что участники одного домохозяйства не являются независимыми доверительными единицами («знают двое — знает семья»).

Обозначения: $P = \{1, \dots, N\}$ — множество роботов-участников, S — сервер, $S \notin P$. Каждый участник i хранит приватное значение x_i (например, non-conformity score или дельту весов). Цель: S получает $\sum_i x_i$ и ничего сверх этого.

2 Механизм 1: PRSS — суммирование без сервера как участника

Определение 1 (Pseudorandom Secret Sharing). Пусть Γ — (t, N) -пороговая структура доступа над P . PRSS-схема [1] позволяет каждому участнику i , зная только заранее (один раз, до начала обучения) распределённые PRF-ключи, локально и без коммуникации в каждом раунде вычислять свою долю свежего Shamir-разделения нуля $z_i(\text{sid})$ для произвольного идентификатора раунда sid , такую что для любого квалифицированного (по Γ) подмножества $Q \subseteq P$ значения $\{z_i(\text{sid})\}_{i \in Q}$ лежат на многочлене степени $t - 1$ с $p(0) = 0$.

Протокол на раунде sid :

1. (Однократная настройка, до обучения.) Для каждого максимального неквалифицированного множества $B \subset P$, $|B| = t - 1$, все участники $P \setminus B$ получают общий PRF-ключ k_B . Участник i хранит $\{k_B : B \text{ макс. неквал.}, i \notin B\}$.
2. Участник i вычисляет маску $z_i(\text{sid}) = \sum_{B: i \notin B} c_{i,B} \cdot \text{PRF}(k_B, \text{sid})$, где коэффициенты $c_{i,B}$ фиксированы на этапе настройки и не зависят от sid .
3. Участник отправляет серверу $y_i = x_i + z_i(\text{sid})$.
4. Сервер вычисляет $\sum_{i \in P} y_i$.

Свойство 1 (Корректность). При полном участии всех N сторон $\sum_i z_i(\text{sid}) = 0$ по построению PRSS-схемы [1], следовательно $\sum_i y_i = \sum_i x_i$.

Почему сервер формально исключён из участников: структура доступа Γ и PRF-ключи $\{k_B\}$ определены только над P ; S не получает ни одного ключа ни на каком этапе.

Даже при полной компрометации S единственное, что можно извлечь — это переданные y_i и их сумму; восстановить отдельные x_i невозможно без доступа к ключам, которых у S никогда не было.

Устойчивость к отвалившимся участникам. Базовая PRSS-конструкция гарантирует sum-to-zero только для полного множества P ; при частичном участии (часть роботов офлайн) нужен дополнительный слой — восстановление вклада отпавших через Shamir-разделение их собственных PRF-семян среди оставшихся (как в [3]), либо специализированная straggler-resilient PRSS-конструкция [2], прямо решающая эту проблему для нестабильной связи — актуально для домашних роботов на Wi-Fi.

3 Механизм 2: гомоморфное шифрование (threshold-HE)

Альтернатива маскированию — аддитивно гомоморфное шифрование (Paillier [4]) с ключом расшифровки, разделённым по Shamir среди участников.

1. (Настройка.) Публичный ключ pk известен всем и серверу; секретный ключ sk разделён на доли $sk_1, \dots, sk_N$ по схеме Shamir с порогом t . Сервер *не* получает ни sk , ни ни одной доли.
2. Участник i шифрует: $c_i = \text{Enc}(pk, x_i)$.
3. Сервер (или любой агрегатор) вычисляет $c = \prod_{i=1}^N c_i \bmod n^2 = \text{Enc}(pk, \sum_i x_i)$ по аддитивному гомоморфизму Paillier — без расшифровки отдельных c_i .
4. Расшифровать c можно только коллективно: $\geq t$ участников вычисляют частичные расшифровки $d_i = \text{PartialDec}(sk_i, c)$ и комбинируют их [5].

	PRSS-маскирование	Threshold-HE (Paillier)
Основа безопасности	информационно-теоретическая (истинная случайность PRF)	вычислительная (decisional composite residuosity)
Стоимость на значение	сложение по модулю (дёшево, годится для слабого бортового компьютера)	модулярное возведение в степень (заметно дороже)
Когда нужны $\geq t$ живых участников	на этапе маскирования (каждый раунд)	только на этапе финальной расшифровки
Устойчивость к отвалившимся	нужен отдельный dropout-recovery слой	агрегация ciphertext'ов возможна асинхронно, decrypt откладывается до сбора t участников

Практическое следствие для флота домашних роботов с нерегулярным расписанием работы: threshold-HE позволяет накапливать зашифрованные вклады асинхронно (робот шифрует и отправляет, когда он online) и отложить сам момент расшифровки до удобного окна, когда $\geq t$ роботов одновременно доступны — тогда как PRSS/маскирование по Bonawitz-схеме требует синхронизации на каждом раунде маскирования.

PRSS и Paillier не взаимоисключающие — их можно совместить

Вопрос, можно ли объединить маскирование (sum-to-zero) и гомоморфное шифрование, имеет прямой ответ: да, и это не самодеятельность — устоявшееся направление (*LERNA* [10], ASIACRYPT 2023; прикладные FL-варианты *DMSA-FL* [11] и *V-MHESA* [12]).

Конструкция. Вместо шифрования сырого значения участник шифрует его вместе с PRSS-маской:

$$c_i = \text{Enc}(\text{pk}, x_i + z_i(\text{sid})), \quad \sum_i z_i(\text{sid}) = 0.$$

По аддитивному гомоморфизму:

$$\prod_i c_i = \text{Enc}\left(\text{pk}, \sum_i x_i + \sum_i z_i(\text{sid})\right) = \text{Enc}\left(\text{pk}, \sum_i x_i\right),$$

маска сокращается тем же способом, что и в чистом PRSS-механизме (раздел 2), а корректность агрегата не зависит от того, что значения дополнительно зашифрованы.

Зачем это нужно, если Paillier и так не раскрывает x_i . Сам по себе threshold-Paillier ничего не говорит о том, *что именно* разрешено расшифровывать коалиции из t участников — протокол защищает секретный ключ, но не запрещает применить его к отдельному c_i вместо произведения $\prod c_i$. Если t участников (или сговорившийся сервер с t участниками) решат расшифровать не агрегат, а конкретный c_i одного робота, threshold-HE сам по себе это не оставляет — по протоколу это валидная операция. PRSS-маска под шифром закрывает именно эту дыру: расшифровка одного c_i отдельно от остальных даёт $x_i + z_i(\text{sid})$, а не x_i , и z_i защищена отдельной структурой PRF-ключей (раздел 2), не входящей в threshold-Paillier ключ. Тем самым комбинация закрывает и внешнюю угрозу (наблюдатель шифроканала без ключа — защищает HE), и внутреннюю (коалиция с ключом, пытающаяся расшифровать не то, что положено — защищает маска).

Статус. В отличие от домохозяйственного уточнения ниже, это уже не предлагаемая, а существующая в литературе конструкция — прямо переносится на MPC-слой проекта без дополнительных исследований, только инженерная интеграция.

4 Механизм 3: «знают двое — знает семья» — compartmented secret sharing

Проблема наивного (t, N) -Shamir

Плоская пороговая схема считает всех N участников независимыми доверительными единицами: любые t долей восстанавливают секрет, любые $t - 1$ — нет, вне зависимости от того, *кому принадлежат* эти доли. Но если два робота принадлежат одному домохозяйству, они физически не независимы: общий Wi-Fi, общий владелец аккаунта, физический доступ к обоим устройствам одним и тем же человеком. Компрометация одного робота дома практически означает доступность и второго — «знают двое (робота одной семьи) — знает семья», не два независимых доверительных агента.

Формализация через compartmented access structure

Определение 2 (Compartmented threshold structure, Simmons 1990 / Brickell 1990 [6]). Множество участников P разбито на непересекающиеся группы (compartments) $H_1, \dots, H_m$, $P = \bigcup_j H_j$ (в нашем случае H_j — домохозяйство). Задаются пороги $k_1, \dots, k_m$ по компартаментам и, при необходимости, общий верхнеуровневый порог. Секрет восстановим тогда и только тогда, когда для каждой участвующей группы H_j набралось $\geq k_j$ членов.

Для анализа приватности (не восстановления, а угрозы восстановлению) релевантна двойственная величина — **домохозяйственный след** колеблющегося множества $S \subseteq P$:

$$h(S) = |\{j : H_j \cap S \neq \emptyset\}|.$$

Свойство 2 (Поправка порога). *Наивный порог $|S| \geq t$ переоценивает реальную независимость коалиции, если H_j содержат более одного участника. Корректное условие приватности: секрет защищён, пока $h(S) < \tau$ для некоторого порога по числу независимых домохозяйств τ , а не пока $|S| < t$ по сырому числу роботов.*

Иными словами, при плоском (t, N) -Shamir с $t = 5$ атакующий, скомпрометировавший всего 2 домохозяйства по 3 робота в каждом ($|S| = 5$, но $h(S) = 2$), формально достигает порога t , хотя реально контролирует только 2 независимых источника доверия, а не 5. Правильная конструкция — присвоить каждому домохозяйству единый слот верхнеуровневого секрета (внутренний порог k_j внутри дома, почти всегда тривиальный при 1–3 роботах на дом, то есть $k_j = 1$), и требовать порог τ именно по числу участвующих домохозяйств, как в двухуровневой конструкции Brickell [6].

Статус. Прямого применения compartmented secret sharing к флотам бытовых роботов в проверенной литературе не найдено — это предлагаемое уточнение модели угроз проекта, не established результат; встраивается в byzantine/групповой гэп, уже отмеченный в матчасти по Shamir/MPC.

5 Механизм 4: разделение между несколькими серверами

Все механизмы выше предполагали *один* сервер S , не входящий в множество участников. Альтернатива — разделить сам сервер на m независимых серверов $S_1, \dots, S_m$, ни один из которых по отдельности не видит агрегат, если они не сговариваются друг с другом. Два эталонных образца:

- **Prio** [13] (Corrigan-Gibbs, Boneh, NSDI 2017) — $m = 2$ не сговаривающихся сервера. Клиент режет значение на 2 аддитивные доли, по одной каждому серверу; пока хотя бы один сервер честный, ничего не раскрывается до момента, когда серверы совместно соглашаются опубликовать агрегат.
- **ABY3** [14] — эталон для $m = 3$ с честным большинством (не более 1 из 3 нечестен), replicated 2-из-3 secret sharing: каждому серверу достаётся 2 из 3 долей каждого значения, что даёт устойчивость к выходу одного сервера из строя.

Конструкция для суммы (наш случай)

Для линейной функции (суммы) разделение между $m = 3$ серверами не требует вообще никакой криптографии на стороне робота — только аддитивное разрезание числа. Робот i представляет своё значение как

$$x_i = x_i^{(1)} + x_i^{(2)} + x_i^{(3)} \pmod{p},$$

случайно выбирая первые два слагаемых и отправляя $x_i^{(k)}$ серверу S_k . Каждый сервер **локально**, без единого раунда взаимодействия с другими серверами, складывает свою колонку по всем N роботам:

$$S^{(k)} = \sum_{i=1}^N x_i^{(k)}, \quad k = 1, 2, 3.$$

Итоговый агрегат $\sum_i x_i = S^{(1)} + S^{(2)} + S^{(3)}$ собирается только на последнем шаге, объединением трёх частичных сумм; до этого момента ни один сервер по отдельности не располагает ничем, кроме своей доли.

Сравнение с single-server механизмами (1–3)

	Один сервер (PRSS/HE, раз- делы 1–2)	Несколько (Prio/ABY3)	серверов
Основа доверия	криптографическая (PRF- ключи / decisional composite residuosity)	организационная («серверы не сговариваются»)	
Стоимость на робо- та	сложение (PRSS) или модуляр- ная экспонента (HE)	только аддитивное разрезание числа — дешевле обоих	
Единая точка отка- за/атаки	да, один сервер — цель атаки	нет, атакующему нужно ском- прометировать несколько неза- висимых операторов сразу	

Ключевая оговорка. Гарантия здесь не математическая, а организационная: если все m серверов принадлежат одному вендору (пусть и в разных дата-центрах), допущение о несго-
воре фиктивно. Требуется реально независимый второй/третий оператор (партнёр, регулятор,
независимый аудитор) — что прямо стыкуется с нарративом проекта про 152-ФЗ/GDPR и рас-
пределение данных по юрисдикциям/ организациям, а не просто добавляет крипто-сложности.

6 Направление улучшения: verifiable weighted aggregation + group testing

По запросу «хорошенько изучить математику процесса и улучшить её» — через arXiv MCP
найлены три работы 2025–2026 годов, которые вместе дают конкретный, более сильный план
вместо схемы compartmented 1990 года из раздела выше.

Verifiable Weighted Secret Sharing вместо compartmented

Verifiable Weighted Secret Sharing [7] (Shehata, Han, Thyagarajan, 2025) обобщает ровно ту про-
блему, которую решает раздел выше, но современным и эффективным инструментом: вме-
сто равных долей каждому участнику присваивается **вес** ω_i , и безопасность гарантирует-
ся, пока суммарный вес скомпрометированных участников не превышает порог t — то есть
 $\sum_{i \in S} \omega_i < t \Rightarrow$ секрет защищён. Это формально сильнее и гибче предложенной выше двух-
уровневой compartmented-конструкции: вместо «каждому домохозяйству — единый слот» до-
статочно задать $\omega_i = 1/|H_{j(i)}|$ для робота i из дома $H_{j(i)}$ — тогда сумма весов всех роботов
одного дома равна ровно 1 («знают двое — знает семья» становится буквальным следствием
весовой формулы, а не отдельной надстройкой). Схема к тому же **верифицируема** — защи-
щена не только от honest-but-curious, но и от злонамеренного дилера — и на практике даёт
100× улучшение по коммуникационной сложности относительно наивной взвешенной VSS и
20× относительно невзвешенной VSS (числа из оценки на Ethereum [7], но конструкция общего
назначения, применима и вне блокчейна).

Group testing для byzantine-обнаружения поверх той же группировки

FedGT [8] (Xhemrishi et al., 2023) решает соседнюю, но не ту же задачу: обнаружение вредонос-
ных (byzantine) клиентов *внутри* secure aggregation, через пересекающиеся группы клиентов
и декодирование по методу group testing. Сервер узнаёт агрегат по каждой группе (не по каж-
дому клиенту и не по всему флоту сразу), что позволяет вычислить, какие группы содержат

вредоносного участника, и исключить их поставщиков из обучения — не жертвуя приватностью отдельных участников.

Ключевое наблюдение: группы в FedGT можно естественно выбрать *совпадающими с домохозяйствами* $H_1, \dots, H_m$ (плюс дополнительные пересекающиеся группы для самого group-testing декодирования). Тогда одна и та же группировка по домам одновременно: (а) определяет веса в verifiable weighted aggregation из предыдущего пункта, и (б) служит структурой для byzantine-детекции FedGT — закрывая byzantine-гэп, отмеченный в разделе про Shamir/MPC, тем же организационным примитивом, а не отдельным механизмом.

Граница эффективности по размеру доли

Optimal Computational Secret Sharing [9] (Aureliano, Cohen, D'Oliveira, 2025) даёт информационно-теоретическую нижнюю границу и достигающую её конструкцию для размера доли при вычислительной (а не только информационно-теоретической) секретности: $\frac{|S|+|K|}{t}$ вместо $|S|$ для классического Shamir — где $|K|$ — размер криптографического ключа. Это верхний ориентир эффективности, к которому стоит стремиться при выборе конкретной weighted/compartmented конструкции для флота: доля на робота должна асимптотически приближаться к этой границе, а не быть полным размером секрета, что критично при ограниченном бортовом хранилище.

Предлагаемый план

1. Заменить плоский (t, N) -Shamir проекта на CRT-based verifiable weighted scheme [7] с весами по правилу $\omega_i = 1/|H_{j(i)}|$.
2. Выбрать группы для FedGT-style group testing [8] совпадающими с домохозяйствами — получить byzantine-детекцию «бесплатно» поверх уже существующей группировки.
3. Замерить фактический размер доли на робота против границы $\frac{|S|+|K|}{t}$ [9] как критерий эффективности реализации.

Статус. Это по-прежнему предлагаемый план, не проверенная конструкция — но, в отличие от раздела выше, теперь построен из компонентов 2023–2025 годов, каждый из которых уже формально доказан и эмпирически оценён по отдельности; здесь предлагается их совмещение специально под флот роботов, сгруппированных по домохозяйствам, чего в найденной литературе нет.

7 Тезаурус

PRSS (Pseudorandom Secret Sharing) Метод не-интерактивной (без коммуникации на каждом раунде) генерации свежих Shamir-разделений псевдослучайного значения (в частности, нуля) из заранее распределённых PRF-ключей.

PRF (Pseudo-Random Function) Функция, генерирующая псевдослучайный выход по ключу; здесь используется для детерминированной, но непредсказуемой генерации масок на каждый раунд.

Sum-to-zero (share of zero) Свойство набора долей: их сумма по всем участникам тождественно равна нулю — используется для маскирования без искажения итоговой суммы полезных значений.

Straggler-resilient Устойчивый к тому, что часть участников не успевает /не выходит на связь в рамках раунда протокола.

Threshold Paillier Вариант аддитивно гомоморфного шифрования Paillier, в котором секретный ключ расшифровки разделён по Shamir среди участников — для расшифровки нужна коалиция не менее t из них.

Аддитивный гомоморфизм Свойство шифра: $\text{Enc}(m_1) \cdot \text{Enc}(m_2) = \text{Enc}(m_1 + m_2)$ — позволяет складывать значения, не расшифровывая их по отдельности.

Compartmented (multipartite) access structure Структура доступа секрет-шеринга, в которой участники разбиты на непересекающиеся группы (compartments) со своими внутренними порогами.

Домохозяйственный след $h(S)$ Число различных домохозяйств, представленных в подмножестве участников S — предлагаемая единица измерения реальной силы коалиции вместо сырого числа роботов $|S|$.

Weighted Secret Sharing (WSS) Обобщение порогового секрет-шеринга, где участникам присваиваются веса ω_i , и безопасность держится, пока суммарный вес скомпрометированных участников меньше порога.

Verifiable Secret Sharing (VSS) Секрет-шеринг с доказуемой корректностью долей — защищает и от злонамеренных участников, и от злонамеренного дилера, не только от honest-but-curious.

Group testing Метод идентификации «плохих» элементов небольшой группой пересекающихся тестов вместо проверки каждого элемента по отдельности; в FedGT — способ найти вредоносных клиентов по агрегатам пересекающихся групп.

Key-homomorphic masking Совмещение маскирования и гомоморфного шифрования, при котором маска шифруется вместе с полезным значением, а не заменяет шифрование или заменяется им.

Non-colluding servers Модель угроз с несколькими серверами, в которой предполагается, что они не сговариваются между собой; безопасность держится, пока хотя бы один сервер честен (Prio) или пока не превышен порог сговора (ABY3-стиль честного большинства).

Replicated secret sharing Схема, в которой каждому из m серверов достаётся не одна, а несколько (например, 2 из 3) долей значения — даёт устойчивость к выходу части серверов из строя.

Список литературы

- [1] R. Cramer, I. Damgård, Y. Ishai. *Share Conversion, Pseudorandom Secret-Sharing and Applications to Secure Computation*. TCC, LNCS 3378, pp. 342–362, 2005.
- [2] F. Benhamouda, E. Boyle, N. Gilboa, S. Halevi, Y. Ishai, A. Nof. *Generalized Pseudorandom Secret Sharing and Efficient Straggler-Resilient Secure Computation*. TCC 2021; IACR ePrint 2021/1223.

- [3] K. Bonawitz et al. *Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning*. ACM CCS, 2017.
- [4] P. Paillier. *Public-Key Cryptosystems Based on Composite Degree Residuosity Classes*. EUROCRYPT, 1999.
- [5] P.-A. Fouque, G. Poupard, J. Stern. *Sharing Decryption in the Context of Voting or Lotteries*. FC 2000, LNCS 1962, pp. 90–104, 2001; I. Damgård, M. Jurik. *A Generalisation, a Simplification and Some Applications of Paillier’s Probabilistic Public-Key System*. PKC 2001, LNCS 1992, pp. 119–136, 2001.
- [6] G. Simmons. *How to (Really) Share a Secret*. CRYPTO, 1990; E. Brickell. *Some Ideal Secret Sharing Schemes*. EUROCRYPT, 1989/1990; H. Ghodosi, J. Pieprzyk, R. Safavi-Naini. *Secret Sharing in Multilevel and Compartmented Groups*. ACISP 1998, LNCS 1438, Springer, 1998.
- [7] K. Shehata, F. Han, S.A. Thyagarajan. *Verifiable Weighted Secret Sharing*. arXiv:2505.24289, 2025.
- [8] M. Xhemrishi, J. Östman, A. Wachter-Zeh, A. Graell i Amat. *FedGT: Identification of Malicious Clients in Federated Learning with Secure Aggregation*. arXiv:2305.05506, 2023.
- [9] I.L. Aureliano, A. Cohen, R.G.L. D’Oliveira. *Optimal Computational Secret Sharing*. arXiv:2502.02774, 2025.
- [10] H. Li, H. Lin, A. Polychroniadou, S. Tessaro. *LERNA: Secure Single-Server Aggregation via Key-Homomorphic Masking*. ASIACRYPT 2023.
- [11] *DMSA-FL: Secure and Robust Federated Learning via Double-Masked Secure Aggregation with Multiparty Homomorphic Encryption*. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 2026.
- [12] *V-MHESA: A Verifiable Masking and Homomorphic Encryption-Combined Secure Aggregation Strategy for Privacy-Preserving Federated Learning*. Mathematics, DOI:10.3390/math13223687, 2025.
- [13] H. Corrigan-Gibbs, D. Boneh. *Prio: Private, Robust, and Scalable Computation of Aggregate Statistics*. USENIX NSDI, 2017.
- [14] P. Mohassel, P. Rindal. *ABY3: A Mixed Protocol Framework for Machine Learning*. ACM CCS, 2018.